FLAMA S.A.	Ensayos de fabricación - matafuegos ABC	DOC-02
Edición 0	FL_MAT_ABC_1kg a FL_MAT_ABC_100kg y FL_REC_ABC_*	28/09/2026

Ensayos obligatorios de fabricación - matafuegos ABC

1. Normas de referencia

- IRAM 3523 - Matafuegos manuales de polvo bajo presión (ABC 1 a 10 kg).
- IRAM 3550 - Matafuegos rodantes de polvo (ABC 25 a 100 kg).
- IRAM 3569 - Polvo químico seco ABC. IRAM 3533 - Manómetros para matafuegos.
- ISO 15614-1 / ISO 9606-1 - calificación de procedimientos y soldadores; ISO 5817 - niveles de calidad.
- Referencia complementaria: EN 3-7 y EN 1866-1 (matafuegos portátiles y rodantes, Unión Europea).

2. Datos de catálogo por modelo

Modelo	Carga	Ps (MPa)	Pe (MPa)	Descarga (s)	Alcance (m)	T (°C)	Norma
FL_MAT_ABC_1kg	1 kg Ø3	1,4	3,5	8/9	2/3	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_2.5kg	2,5 kg	1,4	3,5	9/12	3/4	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_5kg	5 kg	1,4	3,5	10/13	5/6	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_10kg	10 kg	1,4	3,5	18/22	6/7	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_25kg	25 kg	1,4	4,0	40	5	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_50kg	50 kg	1,4	4,0	45	6	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_70kg	70 kg	1,4	4,0	50	6	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_100kg	100 kg	1,4	4,0	55	9	-20 a 50	IRAM 3550

3. Plan de ensayos

3.1 Ensayos de rutina (100 % de las unidades)

N°	Ensayo	Método y criterio	Frecuencia	Fuente
R1	Control de chapa	certificado de colada; espesor ≥ nominal del plano FL_REC (micrómetro)	por bobina	N / C
R2	Inspección visual de soldaduras	ISO 5817 nivel C: sin fisuras, poros abiertos ni falta de penetración visible en costura longitudinal, circunferencial y cuello	100 %	N
R3	**Prueba hidráulica** del recipiente (FL_ESQ_01)	presión de ensayo Pe del catálogo (3,5 MPa manuales; 4,0 MPa rodantes) mantenida **1 min** (IRAM 3517-2:2020 9.7.5.2): sin caída de presión, pérdidas ni deformación permanente visible; bomba ≥ 150 % de Pe y jaula	100 %	C / N
R4	Secado interior	después de la PH, hasta que no se vea agua ni humedad condensada (IRAM 3517-2:2020 9.8.2, con cámara de inspección)	100 %	N
R5	Pintura	espesor y adherencia según DOC-01	por lote	R
R6	Carga de agente	pesada de polvo ABC gris IRAM 3569 con balanza calibrada; tolerancia **1 y 2,5 kg: 0/+100 g; 5 y 10 kg: 0/ +300 g; rodantes: +3 %** (IRAM 3517-2:2020 tabla 3); recinto HR ≤ 70 % (9.4.8)	100 %	N

R7	Presurización	N_2 seco a la presión de servicio (1,4 MPa a 20 °C); verificación con manómetro patrón; aguja del manómetro IRAM 3533 en zona verde	100 %	C / N
R8	**Estanqueidad**	ensayo de verificación de pérdidas de propelente y agente (IRAM 3517-2:2020 9.4.10): inmersión o detector; control de presión a las 24 h (criterio FLAMA)	100 %	N / R
R9	Pesada final y marcado	masa total dentro de la tolerancia; etiqueta, n° de serie, sello IRAM, fecha; precinto y seguro colocados	100 %	N / C

3.2 Ensayos por lote (muestreo)

N°	Ensayo	Método y criterio	Frecuencia	Fuente
L1	Rotura (destructivo)	presurizar hasta 2 × la presión de PH sin fisuras ni pérdidas; luego hasta la rotura, sin desprendimiento de material; si rompe en una soldadura, ≥ 8 × Ps (criterio de IRAM 3504 5.1.4, norma hermana; confirmar en IRAM 3523/3550)	1 por lote (IRAM 3504 7.1.4)	N* / R
L2	Expansión volumétrica	a la presión de PH con la válvula colocada: deformación permanente ≤ 10 % de la total (IRAM 3504 5.1.3, norma hermana); secado a 105 °C ± 2 °C	10 % del lote (IRAM 3504 7.1.3)	N* / R
L3	Descarga	manuales: ≥ 8 s y ≥ 85 % descargado; rodantes: 25 kg ≥ 10 s, 50/70 kg ≥ 15 s, 100 kg ≥ 30 s, ≥ 85 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3); alcance según catálogo	1 por lote	N / C
L4	Polvo	certificado del lote IRAM 3569; humedad y fluidez según certificado	por lote de polvo	N
L5	Manómetros y válvulas	certificado IRAM 3533; prueba de la válvula a Pe	por partida	N / R

3.3 Ensayos de tipo (certificación, laboratorio acreditado)

- Potencial extintor en fuegos normalizados clase A y B y ensayo de conductividad para clase C.
- Funcionamiento en los extremos del rango de temperatura del catálogo (–20 °C y +50 °C).
- Resistencia a la corrosión (niebla salina, DOC-01), caída y vibración (manuales), y rodadura y estabilidad (rodantes, IRAM 3550).
- Se repiten al cambiar el diseño, el proveedor del polvo, la válvula o el procedimiento de soldadura.

4. Recipientes ABC sueltos (FL_REC_ABC_*)

Se entregan con R1 a R5, L1 y L2 aprobados, con el n° de serie y la fecha de PH estampados, el interior seco y el cuello protegido con tapón. El armado final (R6 a R9) queda a cargo del comprador, que asume los ensayos de conjunto.

5. Registros

Por n° de serie: colada de chapa, soldador, fecha y resultado de PH, lote de polvo, peso, presión y estanqueidad. Conservar según el sistema de calidad (mínimo la vida útil del matafuego).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).